

Bloque 10 — Mini-especificaciones funcionales y técnicas

Banco y conciliación: B018 a B021

1. Propósito del bloque

Este bloque completa el módulo bancario mediante funciones de seguimiento, análisis, control y validación.

Incluye:

- Dashboard de conciliación.
- Indicadores por cuenta y período.
- Antigüedad de movimientos pendientes.
- Seguimiento de conciliaciones parciales.
- Visualización de diferencias.
- Alertas automáticas.
- Detección de movimientos sin identificar.
- Control de importaciones con errores.
- Seguimiento de cierres pendientes.
- Reportes bancarios.
- Exportación de movimientos y aplicaciones.
- Certificados de cierre.
- Pruebas integrales del módulo.
- Pruebas de concurrencia, permisos y rendimiento.

Al finalizar este bloque, el sistema podrá responder:

¿Cuántos movimientos están pendientes?

¿Cuánto dinero continúa sin identificar?

¿Qué movimientos llevan más tiempo sin conciliar?

¿Qué cuentas tienen diferencias?

¿Qué períodos todavía no se han cerrado?

¿Qué conciliaciones fueron reabiertas?

¿Qué operaciones fueron excluidas o reversadas?

¿Los reportes coinciden con el dashboard?

¿El módulo resiste conciliaciones simultáneas?

2. Resumen del bloque

Código	Actividad	Horas	Recurso	Cobertura actual	Resultado
B018	Dashboard de conciliación	8 h	Frontend	Sin modelo adicional obligatorio	Indicadores operativos y financieros
B019	Alertas bancarias	4 h	Backend	No cubierta específicamente	Bandeja automática de excepciones
B020	Reportes y exportación	8 h	Frontend	Sin modelo obligatorio	Informes y evidencia reproducible
B021	Pruebas de conciliación	16 h	QA / Tester	Pendiente	Validación integral del módulo

El bloque suma **36 horas**.

Los criterios establecidos en la Carta Gantt son:

- B018: pendientes, parciales, diferencias y antigüedad.
- B019: duplicados, movimientos sin identificar y cierres pendientes.
- B020: conciliados, pendientes, diferencias y aplicaciones.
- B021: casos parciales, múltiples, duplicados y reversas.

3. Secuencia funcional

```
B018 Dashboard
→ B019 Alertas bancarias
→ B020 Reportes y exportación
→ B021 Pruebas integrales
```

Esta secuencia permite:

1. Definir los indicadores que necesita el área financiera.
2. Convertir las excepciones importantes en alertas.
3. Reutilizar los mismos selectores en reportes y exportaciones.
4. Verificar que dashboard, alertas, reportes y procesos bancarios sean consistentes.

4. Componentes del módulo que alimentan este bloque

El dashboard, las alertas y los reportes utilizarán información de:

Banco
CuentaBancaria
ImportacionCartola
MovimientoBancario
ClasificacionMovimientoBancario
AplicacionMovimientoBancario
ExclusionMovimientoBancario
ConciliacionBancaria
ReglaCruceBancario
SugerenciaCruceBancario

También consultarán operaciones relacionadas de:

PagoCliente
FacturaVenta
FlujoFactoring
EntregaFondo
PagoLiquidacionRendicion
DevolucionPagoCliente

CuentaBancaria ya identifica banco, número de cuenta, tipo, moneda y estado activo.

ImportacionCartola conserva cuenta, período, archivo, nombre, hash, total de movimientos y estado, incluyendo importaciones pendientes, procesadas, con errores o anuladas.

MovimientoBancario conserva el monto original, calcula el monto aplicado y determina si está no conciliado, parcial, conciliado o excluido.

ConciliacionBancaria ya representa una cuenta y un período, con saldos, diferencia, estado y datos del cierre.

5. Decisión arquitectónica sobre alertas

El modelo existente **AlertaCobranza** está orientado a:

- Facturas vencidas.
- Factoring.
- Pagos directos de facturas cedidas.
- Pagos sin factura.

También se relaciona específicamente con facturas, pagos y operaciones de factoring.

No se recomienda utilizarlo para alertas bancarias porque produciría una mezcla de dominios y relaciones opcionales poco claras.

Se propone crear:

AlertaBancaria

En una evolución posterior, `AlertaBancaria`, `AlertaCobranza` y `AlertaRendicion` podrán mostrarse en una bandeja operacional unificada, sin necesidad de utilizar inmediatamente una misma tabla.

B018 — Dashboard de conciliación

1. Objetivo

Mostrar una visión operativa y financiera del estado de las cuentas, movimientos y períodos de conciliación.

El dashboard debe identificar:

- Qué está pendiente
- Cuánto dinero está involucrado
- Desde cuándo permanece pendiente
- Quién debe actuar
- Qué cuentas presentan diferencias
- Qué períodos necesitan cierre

2. URL

/administracion/conciliacion/dashboard/

Nombre recomendado:

administracion:conciliacion_dashboard

3. Vista

```
class ConciliacionDashboardView(
    LoginRequiredMixin,
    PermissionRequiredMixin,
    TemplateView,
):
    permission_required = (
        "administracion.view_dashboard_conciliacion"
```

```
)  
template_name = (  
    "administracion/conciliacion/dashboard/index.html"  
)
```

La vista debe limitarse a:

- Validar permisos.
- Procesar filtros.
- Invocar selectores.
- Entregar contexto al template.

Los cálculos no deben quedar escritos directamente en la vista.

4. Dashboard según rol

4.1 Conciliador bancario

Debe ver:

- Movimientos no conciliados.
 - Movimientos parciales.
 - Sugerencias pendientes.
 - Movimientos sin clasificación.
 - Aplicaciones por confirmar.
 - Movimientos próximos a alcanzar el plazo máximo.
 - Mis alertas.
 - Períodos abiertos.
-

4.2 Finanzas

Debe ver:

- Total de ingresos y egresos.
 - Monto conciliado.
 - Monto pendiente.
 - Diferencias por cuenta.
 - Conciliaciones por cerrar.
 - Reembolsos pendientes de conciliar.
 - Devoluciones pendientes de conciliar.
 - Fondos entregados sin vínculo bancario.
 - Importaciones con errores.
-

4.3 Administrador

Debe ver:

- Todas las cuentas.
 - Tendencia de conciliación.
 - Reglas automáticas.
 - Aplicaciones automáticas y manuales.
 - Reversas.
 - Exclusiones.
 - Reaperturas.
 - Rendimiento por período.
 - Usuarios conciliadores.
-

4.4 Auditor

Debe tener acceso de solo lectura a:

- Estados.
- Aplicaciones.
- Exclusiones.
- Reversas.
- Cierres.
- Snapshots.
- Hash de cierre.
- Historial.

No debe visualizar botones de modificación.

5. Filtros generales

- Banco.
- Cuenta bancaria.
- Moneda.
- Período desde.
- Período hasta.
- Fecha de corte.
- Tipo de movimiento.
- Estado de conciliación.
- Destino de aplicación.
- Clasificación.
- Conciliador.
- Importación.
- Con o sin alerta.
- Con o sin sugerencia.
- Regla automática o manual.
- Período abierto o cerrado.

Los filtros deben mantenerse al navegar hacia los listados detallados.

6. Indicadores principales

6.1 Movimientos

Cantidad total
No conciliados
Parcialmente conciliados
Conciliados
Excluidos
Sin clasificación

6.2 Montos

Total de ingresos
Total de egresos
Monto aplicado
Saldo por conciliar
Monto excluido
Diferencia de períodos

Ejemplo:

Indicador	Monto
Ingresos del período	85.000.000 CLP
Egresos del período	73.500.000 CLP
Monto aplicado	152.000.000 CLP
Saldo por conciliar	6.500.000 CLP
Movimientos excluidos	350.000 CLP

6.3 Períodos

Períodos abiertos
Períodos listos para cerrar
Períodos con pendientes
Períodos con diferencia

Períodos cerrados
Períodos reabiertos

6.4 Importaciones

Importaciones pendientes
Importaciones procesadas
Importaciones con errores
Importaciones anuladas
Archivos posiblemente duplicados

El estado `CON_ERRORES` ya forma parte de `ImportacionCartola`, por lo que debe incorporarse al panel de excepciones.

6.5 Sugerencias automáticas

Sugerencias pendientes
Sugerencias aceptadas
Sugerencias rechazadas
Sugerencias aplicadas automáticamente
Coincidencias de alta confianza
Conflictos entre reglas

7. Antigüedad de pendientes

La antigüedad se calculará respecto de:

`fecha_operacion`

y una fecha de corte configurable.

Tramos recomendados:

0-3 días
4-7 días
8-15 días
16-30 días
Más de 30 días

Tabla:

Tramo	Movimientos	Saldo pendiente
0-3 días	28	1.800.000 CLP
4-7 días	16	850.000 CLP
8-15 días	9	1.200.000 CLP
16-30 días	4	600.000 CLP
Más de 30 días	2	350.000 CLP

Los movimientos excluidos y conciliados no forman parte de la antigüedad pendiente.

8. Indicadores por cuenta

Cuenta	Movimientos	Conciliado	Pendiente	Diferencia	Último cierre
Banco A •••1234	850	95.000.000 CLP	1.200.000 CLP	0 CLP	30-09-2026
Banco B •••9876	210	18.000.000 CLP	700.000 CLP	25.000 CLP	Pendiente

La cuenta debe mostrarse enmascarada, manteniendo visible:

- Banco.
- Nombre interno.
- Últimos dígitos.
- Moneda.

9. Indicadores por destino

Mostrar cuánto se aplicó a:

Pagos de clientes
Factoring
Entregas de fondos
Devoluciones de responsables
Reembolsos
Devoluciones a clientes
Otros

Esto permite comprobar qué módulos explican los flujos bancarios.

10. Diferencias por período

Tabla:

Cuenta	Período	Saldo banco	Saldo libro	Diferencia	Estado
Cuenta principal	Septiembre 2026	25.500.000 CLP	25.500.000 CLP	0 CLP	Cerrada
Cuenta secundaria	Septiembre 2026	8.300.000 CLP	8.275.000 CLP	25.000 CLP	Abierta

La diferencia debe usar la misma fórmula definida en B017:

$$\text{diferencia} = \text{saldo banco} - \text{saldo libro}$$

11. Exclusiones y reversas

Indicadores:

- Movimientos excluidos.
- Monto excluido.
- Exclusiones por tipo.
- Exclusiones revocadas.
- Aplicaciones reversadas.
- Períodos reabiertos.
- Usuarios que ejecutaron reversas.
- Monto total reversado.

Estos indicadores deben servir como control, no como evaluación automática del desempeño de los usuarios.

12. Gráficos recomendados

Distribución por estado

- No conciliado.
- Parcial.
- Conciliado.
- Excluido.

Evolución diaria o mensual

- Saldo pendiente.

- Movimientos conciliados.
- Diferencias.

Antigüedad

- Cantidad por tramo.
- Monto por tramo.

Aplicaciones por destino

- Pagos.
- Rendiciones.
- Factoring.
- Devoluciones.

Cierres

- Cerrados a tiempo.
- Cerrados con atraso.
- Reabiertos.
- Con diferencia.

Cada gráfico debe tener una tabla equivalente.

13. Navegación desde indicadores

Ejemplo:

Tarjeta "Movimientos parciales: 18"
→ /administracion/movimientos/?estado=PARCIAL

Tarjeta "Importaciones con errores: 3"
→ /administracion/cartolas/importaciones/?estado=CON_ERRORES

Tarjeta "Períodos pendientes: 2"
→ /administracion/conciliaciones/?estado=ABIERTA

14. Selectores

selectors/dashboard_conciliacion.py

Funciones:

```
obtener_resumen_movimientos()
obtener_resumen_montos()
obtener_resumen_importaciones()
obtener_antiguedad_pendientes()
obtener_indicadores_por_cuenta()
obtener_indicadores_por_destino()
obtener_resumen_periodos()
obtener_resumen_exclusiones()
obtener_resumen_reversas()
obtener_resumen_sugerencias()
```

15. Rendimiento

Se utilizarán:

- `Sum`.
- `Count`.
- `Case`.
- `When`.
- `Coalesce`.
- Anotaciones.
- Consultas agrupadas.
- `values()`.

No debe recorrerse cada movimiento llamando individualmente:

```
movimiento.monto_aplicado
```

porque esto puede generar consultas N+1.

Para el dashboard se construirán anotaciones equivalentes a:

```
monto_aplicado_db
saldo_por_conciliar_db
cantidad_aplicaciones_db
```

16. Caché

Los indicadores globales pueden almacenarse durante un período breve:

```
1 a 5 minutos
```

La clave debe incluir:

- Usuario.
- Rol.
- Cuenta.
- Período.
- Filtros.
- Fecha de corte.

Las alertas críticas y los saldos de una pantalla de conciliación activa no deben depender exclusivamente de una caché desactualizada.

17. Templates

```
templates/administracion/conciliacion/dashboard/  
├─ index.html  
├─ _filtros.html  
├─ _tarjetas.html  
├─ _cuentas.html  
├─ _antiguedad.html  
├─ _destinos.html  
├─ _diferencias.html  
├─ _importaciones.html  
├─ _alertas.html  
└─ _cierres.html
```

18. Permisos

```
view_dashboard_conciliacion  
view_dashboard_conciliacion_global  
view_dashboard_conciliacion_financiero  
view_indicadores_auditoria_bancaria
```

19. Pruebas

- Dashboard sin datos.
- Una cuenta.
- Varias cuentas.
- Filtro por período.
- Filtro por moneda.
- Pendientes.
- Parciales.

- Excluidos.
 - Antigüedad.
 - Diferencias.
 - Importaciones con errores.
 - Sugerencias.
 - Exclusiones.
 - Reversas.
 - Roles.
 - Navegación.
 - Caché.
 - Conteo de consultas.
-

20. Criterios de aceptación

- Los indicadores coinciden con los listados.
 - Los montos coinciden con los reportes.
 - Los filtros son combinables.
 - La antigüedad usa fecha de corte.
 - Los movimientos excluidos se presentan separadamente.
 - Los datos cambian según el rol.
 - Las cuentas aparecen enmascaradas.
 - Los indicadores permiten abrir su detalle.
 - No existen consultas N+1 críticas.
 - Los gráficos tienen alternativa tabular.
-

B019 — Alertas bancarias

1. Objetivo

Detectar automáticamente errores, atrasos, movimientos sin identificar y cierres pendientes.

Las alertas deben indicar:

- Condición detectada.
 - Cuenta.
 - Movimiento o período afectado.
 - Fecha límite.
 - Severidad.
 - Responsable.
 - Acción recomendada.
-

2. Modelo propuesto

```
class AlertaBancaria(ModeloAuditoria):
    class Tipo(models.TextChoices):
        IMPORTACION_PENDIENTE = (
            "IMPORTACION_PENDIENTE",
            "Importación pendiente",
        )
        IMPORTACION_CON_ERRORES = (
            "IMPORTACION_CON_ERRORES",
            "Importación con errores",
        )
        ARCHIVO_DUPLICADO = (
            "ARCHIVO_DUPLICADO",
            "Archivo de cartola duplicado",
        )
        MOVIMIENTO_DUPLICADO = (
            "MOVIMIENTO_DUPLICADO",
            "Movimiento posiblemente duplicado",
        )
        MOVIMIENTO_SIN_IDENTIFICAR = (
            "MOVIMIENTO_SIN_IDENTIFICAR",
            "Movimiento sin identificar",
        )
        MOVIMIENTO_PARCIAL_ANTIGUO = (
            "MOVIMIENTO_PARCIAL_ANTIGUO",
            "Movimiento parcial antiguo",
        )
        MOVIMIENTO_PENDIENTE_ANTIGUO = (
            "MOVIMIENTO_PENDIENTE_ANTIGUO",
            "Movimiento pendiente antiguo",
        )
        SUGERENCIAS_CONFLICTIVAS = (
            "SUGERENCIAS_CONFLICTIVAS",
            "Sugerencias de conciliación conflictivas",
        )
        APLICACION_INCONSISTENTE = (
            "APLICACION_INCONSISTENTE",
            "Aplicación bancaria inconsistente",
        )
        PERIODO_PENDIENTE_CIERRE = (
            "PERIODO_PENDIENTE_CIERRE",
            "Período pendiente de cierre",
        )
        CIERRE_CON_DIFERENCIA = (
            "CIERRE_CON_DIFERENCIA",
            "Cierre con diferencia",
        )
        PERIODO_REABIERTO = (
            "PERIODO_REABIERTO",
```

```

        "Período reabierto",
    )
    MOVIMIENTO_EN_PERIODO_CERRADO = (
        "MOVIMIENTO_EN_PERIODO_CERRADO",
        "Movimiento detectado en período cerrado",
    )
    OTRO = "OTRO", "Otro"

class Severidad(models.TextChoices):
    BAJA = "BAJA", "Baja"
    MEDIA = "MEDIA", "Media"
    ALTA = "ALTA", "Alta"
    CRITICA = "CRITICA", "Crítica"

class Estado(models.TextChoices):
    ABIERTA = "ABIERTA", "Abierta"
    EN_GESTION = "EN_GESTION", "En gestión"
    RESUELTA = "RESUELTA", "Resuelta"
    DESCARTADA = "DESCARTADA", "Descartada"

tipo = models.CharField(
    max_length=50,
    choices=Tipo.choices,
)

severidad = models.CharField(
    max_length=10,
    choices=Severidad.choices,
    default=Severidad.MEDIA,
)

estado = models.CharField(
    max_length=20,
    choices=Estado.choices,
    default=Estado.ABIERTA,
)

cuenta_bancaria = models.ForeignKey(
    CuentaBancaria,
    on_delete=models.PROTECT,
    null=True,
    blank=True,
    related_name="alertas",
)

importacion = models.ForeignKey(
    ImportacionCartola,
    on_delete=models.SET_NULL,
    null=True,
    blank=True,
    related_name="alertas",

```



```

)

movimiento = models.ForeignKey(
    MovimientoBancario,
    on_delete=models.SET_NULL,
    null=True,
    blank=True,
    related_name="alertas",
)

aplicacion = models.ForeignKey(
    AplicacionMovimientoBancario,
    on_delete=models.SET_NULL,
    null=True,
    blank=True,
    related_name="alertas",
)

conciliacion = models.ForeignKey(
    ConciliacionBancaria,
    on_delete=models.SET_NULL,
    null=True,
    blank=True,
    related_name="alertas",
)

titulo = models.CharField(max_length=200)
detalle = models.TextField()
datos = models.JSONField(default=dict, blank=True)

fecha_limite = models.DateField(
    null=True,
    blank=True,
)

asignada_a = models.ForeignKey(
    settings.AUTH_USER_MODEL,
    on_delete=models.SET_NULL,
    null=True,
    blank=True,
    related_name="alertas_bancarias_asignadas",
)

asignada_grupo = models.ForeignKey(
    Group,
    on_delete=models.SET_NULL,
    null=True,
    blank=True,
    related_name="alertas_bancarias",
)

```

```

clave_control = models.CharField(
    max_length=220,
    unique=True,
)

resuelta_en = models.DateTimeField(
    null=True,
    blank=True,
)

resuelta_por = models.ForeignKey(
    settings.AUTH_USER_MODEL,
    on_delete=models.SET_NULL,
    null=True,
    blank=True,
    related_name="alertas_bancarias_resueltas",
)

motivo_resolucion = models.TextField(blank=True)

```

3. Relación principal de la alerta

Cada alerta debe tener un objeto principal.

Ejemplos:

IMPORTACION_CON_ERRORES
→ ImportacionCartola

MOVIMIENTO_SIN_IDENTIFICAR
→ MovimientoBancario

APLICACION_INCONSISTENTE
→ AplicacionMovimientoBancario

PERIODO_PENDIENTE_CIERRE
→ ConciliacionBancaria

No se debe exigir que todas las FKs estén informadas.

4. Prevención de duplicados

Se utilizará:

```
clave_control
```

Ejemplos:

```
IMPORTACION_CON_ERRORES:importacion:38  
MOVIMIENTO_SIN_IDENTIFICAR:movimiento:1854  
PERIODO_PENDIENTE_CIERRE:conciliacion:22
```

Mientras exista una alerta abierta o en gestión con la misma clave, no se creará otra.

El proceso debe ser idempotente.

5. Alertas de importación

5.1 Importación pendiente

Condición:

```
Estado PENDIENTE  
durante más del plazo configurado
```

Resolución:

- Procesar.
 - Anular.
 - Registrar error.
-

5.2 Importación con errores

Condición:

```
ImportacionCartola.estado = CON_ERRORES
```

La importación ya dispone de este estado.

La alerta debe informar:

- Archivo.
 - Cuenta.
 - Período.
 - Cantidad de movimientos.
 - Error principal.
 - Usuario que importó.
-

5.3 Archivo duplicado

La detección utilizará:

sha256

`ImportacionCartola` ya almacena el hash del archivo.

La alerta se generará cuando:

- Se intente importar el mismo hash.
 - Exista un archivo diferente con movimientos idénticos.
 - Dos archivos cubran el mismo período con contenido superpuesto.
-

6. Alertas de movimientos

6.1 Movimiento sin identificar

Condición:

NO_CONCILIADO
sin clasificación suficiente
sin sugerencias de alta confianza
y supera el plazo

6.2 Movimiento pendiente antiguo

Condición:

NO_CONCILIADO
y antigüedad superior al límite

6.3 Movimiento parcial antiguo

Condición:

PARCIAL
con saldo pendiente
y antigüedad superior al límite

La alerta debe mostrar:

- Monto original.
- Monto aplicado.
- Saldo.
- Aplicaciones existentes.
- Días pendiente.

6.4 Movimiento posiblemente duplicado

Aunque el fingerprint único impide duplicados exactos dentro de la misma cuenta, pueden existir posibles duplicados por diferencias en:

- Texto.
- Identificador.
- Fecha contable.
- Redondeo.
- Archivo de origen.

La alerta debe ser una advertencia revisable, no una eliminación automática.

7. Alertas de aplicaciones

Aplicación inconsistente

Debe generarse ante problemas de integridad detectados por un proceso de control:

- Origen sobreaplicado.
- Destino sobreaplicado.
- Dirección incorrecta.
- Aplicación activa hacia operación anulada.
- FK incompatible con destino.
- Aplicación dentro de período cerrado después del snapshot.
- Estado de movimiento diferente del calculado.

Estas condiciones deberían estar impedidas por servicios y restricciones. La alerta actúa como control defensivo ante:

- Datos heredados.
- Migraciones.
- Cambios manuales.
- Errores históricos.

8. Alertas de reglas automáticas

Sugerencias conflictivas

Condición:

- Dos candidatos tienen puntaje similar.
- Varias reglas proponen destinos incompatibles.
- Una regla automática intenta usar un saldo ya utilizado.
- La sugerencia expiró antes de confirmarse.

La alerta se asignará al conciliador.

9. Alertas de cierre

9.1 Período pendiente de cierre

Condición:

El período terminó
y la conciliación continúa ABIERTA

9.2 Cierre con diferencia

Condición:

diferencia != 0

La severidad dependerá de:

- Monto.
- Tolerancia.
- Días de atraso.
- Cuenta.

9.3 Período reabierto

Toda reapertura debe generar una alerta informativa o de severidad alta para:

- Finanzas.
- Auditoría.
- Administrador.

La alerta se resuelve después del nuevo cierre.

9.4 Movimiento detectado en período cerrado

Condición:

- Se importa una cartola nueva.
- Aparece un movimiento cuya fecha pertenece a un período cerrado.
- El movimiento no formaba parte del snapshot.

Debe generarse una alerta crítica porque podría requerir reapertura.

10. Configuración de plazos

```
PLAZOS_ALERTAS_BANCARIAS = {  
    "DIAS_IMPORTACION_PENDIENTE": 1,  
    "DIAS_MOVIMIENTO_SIN_IDENTIFICAR": 5,  
    "DIAS_MOVIMIENTO_PARCIAL": 7,  
    "DIAS_CIERRE_PERIODO": 5,  
    "DIAS_GESTION_ALERTA_ALTA": 2,  
}
```

Los valores son ejemplos técnicos y deben ajustarse a la política operativa.

11. Proceso automático

Comando:

```
python manage.py generar_alertas_bancarias
```

Flujo:

Revisar importaciones

- revisar duplicados
- revisar movimientos pendientes
- revisar parciales
- revisar integridad de aplicaciones
- revisar períodos
- crear alertas faltantes
- actualizar severidad
- resolver alertas corregidas

12. Resolución automática

Movimiento sin identificar

Resolver cuando:

- Se concilia.
- Se excluye justificadamente.
- Se clasifica y deja de cumplir la condición.

Movimiento parcial

Resolver cuando:

- Se concilia completamente.
- Se revierte y deja de estar parcial.
- Se excluye después de una reapertura autorizada.

Período pendiente

Resolver cuando:

- Se cierra.
- Se anula justificadamente.

Importación con errores

Resolver cuando:

- Se procesa correctamente una nueva versión.
- Se anula.
- Se corrige el error.

13. Bandeja de alertas

URL:

/administracion/conciliacion/alertas/

Filtros:

- Tipo.
- Severidad.
- Estado.
- Cuenta.
- Banco.
- Movimiento.
- Período.
- Asignada a mí.
- Fecha límite.
- Días de atraso.
- Monto involucrado.

14. Acciones

- Abrir importación.
- Abrir movimiento.
- Clasificar.
- Ejecutar cruce asistido.
- Excluir.
- Revisar regla.
- Abrir período.
- Reabrir.
- Marcar en gestión.
- Resolver.
- Descartar con motivo.
- Reasignar.

15. Servicio

services/conciliacion/alertas.py

Funciones:

```
generar_alertas_importaciones()
generar_alertas_duplicados()
generar_alertas_movimientos()
generar_alertas_aplicaciones()
generar_alertas_sugerencias()
generar_alertas_cierres()
resolver_alertas_corregidas()
```

```
actualizar_severidades()  
asignar_alerta()  
resolver_alerta()  
descartar_alerta()
```

16. Permisos

```
view_alertabancaria  
gestionar_alertabancaria  
resolver_alertabancaria  
descartar_alertabancaria  
reasignar_alertabancaria
```

17. Auditoría

Registrar:

- Creación.
 - Regla que originó la alerta.
 - Severidad inicial.
 - Cambios de severidad.
 - Asignación.
 - Gestión.
 - Resolución.
 - Descarte.
 - Reaparición.
-

18. Pruebas

- Importación pendiente.
- Importación con errores.
- Archivo duplicado.
- Movimiento sin identificar.
- Movimiento parcial antiguo.
- Movimiento duplicado probable.
- Aplicación inconsistente.
- Sugerencias conflictivas.
- Cierre pendiente.
- Cierre con diferencia.
- Período reabierto.
- Movimiento en período cerrado.
- Idempotencia.

- Resolución automática.
 - Descarte.
 - Reparición.
 - Permisos.
-

19. Criterios de aceptación

- Las alertas se generan automáticamente.
 - No se duplican.
 - Se relacionan con su objeto.
 - Se asignan al rol correcto.
 - La severidad refleja monto y antigüedad.
 - Las condiciones corregidas se resuelven.
 - Las excepciones críticas permanecen auditables.
 - La bandeja contiene accesos directos.
 - El proceso puede ejecutarse repetidamente.
-

20. Evaluación de esfuerzo

Las 4 horas permiten un MVP con:

- Movimientos sin identificar.
- Importaciones con errores.
- Cierres pendientes.
- Bandeja básica.

La integridad avanzada, escalamiento y todas las reglas descritas deben desarrollarse progresivamente junto con B012, B016, B017 y B021.

B020 — Reportes y exportación

1. Objetivo

Generar informes reproducibles sobre:

- Movimientos conciliados.
- Movimientos pendientes.
- Conciliaciones parciales.
- Diferencias.
- Aplicaciones.
- Exclusiones.
- Reversas.
- Cierres.

La Carta Gantt exige expresamente reportar conciliados, pendientes, diferencias y aplicaciones.

2. Reportes iniciales

2.1 Movimientos bancarios

Columnas:

- Banco.
- Cuenta.
- Fecha.
- Tipo.
- Monto.
- Descripción.
- Contraparte.
- Clasificación.
- Monto aplicado.
- Saldo pendiente.
- Estado.
- Importación.

Filtros:

- Cuenta.
- Fecha.
- Estado.
- Tipo.
- Clasificación.
- Contraparte.
- Monto.

2.2 Movimientos pendientes

Debe incluir:

- Antigüedad.
- Saldo.
- Alertas.
- Sugerencias.
- Última actividad.
- Conciliador asignado.

2.3 Conciliaciones parciales

Debe mostrar:

- Movimiento.

- Monto original.
- Aplicaciones.
- Destinos.
- Monto aplicado.
- Saldo pendiente.
- Días pendiente.

2.4 Aplicaciones bancarias

Una fila por aplicación:

Movimiento	Destino	Operación	Monto	Fecha	Estado	Usuario
------------	---------	-----------	-------	-------	--------	---------

Debe permitir filtrar por:

- Destino.
- Usuario.
- Manual o automático.
- Activa o anulada.
- Período.
- Cuenta.

2.5 Exclusiones

Debe mostrar:

- Movimiento.
- Tipo de exclusión.
- Monto.
- Motivo.
- Usuario.
- Fecha.
- Estado.
- Revocación.

2.6 Reversas

Debe mostrar:

- Aplicación original.
- Movimiento.
- Destino.
- Monto.
- Usuario que aplicó.
- Usuario que reversó.

- Motivo.
 - Estados afectados.
 - Período.
 - Correlation ID.
-

2.7 Cierres de período

Debe mostrar:

- Cuenta.
 - Período.
 - Saldo banco.
 - Saldo libro.
 - Diferencia.
 - Movimientos.
 - Conciliados.
 - Excluidos.
 - Fecha de cierre.
 - Usuario.
 - Número de revisión.
 - Hash.
-

2.8 Efectividad de reglas

- Regla.
- Versión.
- Sugerencias.
- Aceptadas.
- Rechazadas.
- Aplicadas automáticamente.
- Reversadas.
- Porcentaje de aceptación.

Este reporte es de control de reglas, no de evaluación individual del personal.

3. Formatos

Primera fase:

XLSX
CSV

Segunda fase:

PDF

El PDF se utilizará principalmente para:

- Certificado de cierre.
- Resumen ejecutivo.
- Informe de excepciones.

Excel y CSV se utilizarán para datos detallados.

4. Arquitectura

Filtros

- selector
- estructura de datos
- exportador
- archivo protegido
- auditoría

El dashboard, los listados y las exportaciones deben utilizar los mismos selectores.

5. Fecha de corte

Los reportes deben aceptar:

fecha de corte

Esto permite reproducir preguntas como:

¿Cuál era el saldo pendiente al 30 de septiembre de 2026?

Cuando el sistema no tenga snapshots diarios, el reporte histórico dependerá de:

- Fechas de creación.
- Fechas de aplicación.
- Fechas de anulación.
- Fecha de exclusión.
- Fecha de cierre.

Por ello, las aplicaciones y reversas deben conservar timestamps completos.

6. Excel de conciliación

Hojas recomendadas:

Resumen
Movimientos
Aplicaciones
Pendientes
Parciales
Exclusiones
Reversas
Alertas
Cierres
Filtros

7. Hoja Resumen

Debe incluir:

- Banco.
- Cuenta.
- Período.
- Fecha de corte.
- Ingresos.
- Egresos.
- Monto aplicado.
- Saldo pendiente.
- Monto excluido.
- Diferencia.
- Cantidades por estado.

8. Certificado de cierre PDF

Contenido:

Identificación

- Banco.
- Cuenta enmascarada.
- Moneda.
- Período.
- Número de revisión.

Saldos

- Saldo inicial.
- Ingresos.
- Egresos.
- Saldo final banco.
- Saldo libro.
- Diferencia.

Conciliación

- Movimientos totales.
- Conciliados.
- Excluidos.
- Pendientes.
- Parciales.

Control

- Usuario que cerró.
- Fecha.
- Motivo de diferencia.
- Reaperturas.
- Hash.

Declaración

El presente certificado reproduce el estado de la conciliación registrado al momento del cierre indicado.

9. Exportación de aplicaciones

Cada aplicación debe indicar el destino legible:

Pago de cliente #184
Entrega de fondo #32
Liquidación de rendición REN-2026-000123
Flujo de factoring #47
Devolución a cliente #15

No debe exportarse únicamente una FK numérica sin contexto.

10. Metadatos

Cada archivo incluirá:

- Nombre del reporte.
- Fecha y hora.
- Usuario.
- Filtros.
- Cuenta.
- Período.
- Fecha de corte.
- Moneda.
- Cantidad de filas.
- Versión del formato.

11. Modelo opcional

```
class ExportacionBancaria(ModeloAuditoria):
    class Formato(models.TextChoices):
        XLSX = "XLSX", "Excel"
        CSV = "CSV", "CSV"
        PDF = "PDF", "PDF"

    tipo_reporte = models.CharField(max_length=50)
    formato = models.CharField(
        max_length=10,
        choices=Formato.choices,
    )

    cuenta_bancaria = models.ForeignKey(
        CuentaBancaria,
        on_delete=models.PROTECT,
        null=True,
        blank=True,
        related_name="exportaciones",
    )

    conciliacion = models.ForeignKey(
        ConciliacionBancaria,
        on_delete=models.PROTECT,
        null=True,
        blank=True,
        related_name="exportaciones",
    )

    filtros = models.JSONField(default=dict)
    cantidad_registros = models.PositiveIntegerField(default=0)
```

```
nombre_archivo = models.CharField(max_length=255)
hash_archivo = models.CharField(max_length=64, blank=True)
```

Este modelo puede omitirse si `EventoAuditoria` conserva toda la información necesaria.

12. Seguridad

1. La descarga requiere autenticación.
2. Se valida permiso por cuenta.
3. Los números de cuenta se enmascaran.
4. El RUT puede ocultarse según rol.
5. Los archivos temporales se eliminan.
6. Los reportes no se publican en `media`.
7. Los filtros se aplican también en el backend.
8. El Excel neutraliza fórmulas.
9. Las exportaciones quedan auditadas.
10. Los snapshots cerrados no se recalculan.

13. Neutralización de fórmulas

Valores que comiencen por:

```
=
+
-
@
```

y provengan de texto bancario deben tratarse como texto en Excel.

Esto evita que una descripción importada sea interpretada como fórmula.

14. Servicios

```
services/conciliacion/reportes/
├─ datos.py
├─ movimientos_xlsx.py
├─ aplicaciones_xlsx.py
├─ pendientes_xlsx.py
├─ cierre_pdf.py
├─ exportacion_csv.py
└─ archivos.py
```

Funciones:

```
obtener_datos_movimientos()  
obtener_datos_aplicaciones()  
obtener_datos_exclusiones()  
obtener_datos_reversas()  
obtener_datos_cierre()  
generar_reporte_xlsx()  
generar_reporte_csv()  
generar_certificado_cierre()  
registrar_exportacion()
```

15. URLs

```
/administracion/conciliacion/reportes/  
/administracion/conciliacion/reportes/movimientos/  
/administracion/conciliacion/reportes/pendientes/  
/administracion/conciliacion/reportes/aplicaciones/  
/administracion/conciliacion/reportes/exclusiones/  
/administracion/conciliacion/reportes/reversas/  
/administracion/conciliaciones/<pk>/certificado/
```

16. Vistas

```
ReportesConciliacionView  
MovimientosExportarView  
PendientesExportarView  
AplicacionesExportarView  
ExclusionesExportarView  
ReversasExportarView  
ConciliacionCertificadoView
```

17. Permisos

```
view_reportes_conciliacion  
exportar_movimientos_bancarios  
exportar_aplicaciones_bancarias  
exportar_datos_sensibles_bancarios  
exportar_certificado_conciliacion
```

18. Auditoría

Registrar:

- Usuario.
 - Tipo.
 - Formato.
 - Cuenta.
 - Período.
 - Filtros.
 - Número de registros.
 - Nombre.
 - Hash.
 - Resultado.
-

19. Pruebas

- Excel de movimientos.
 - Pendientes.
 - Parciales.
 - Aplicaciones.
 - Exclusiones.
 - Reversas.
 - Cierre PDF.
 - Filtros.
 - Totales.
 - Fecha de corte.
 - Cuenta enmascarada.
 - Fórmula maliciosa.
 - Archivo vacío.
 - Volumen alto.
 - Usuario sin permiso.
 - Eliminación de temporal.
 - Auditoría.
-

20. Criterios de aceptación

- Existen los reportes principales.
- Los datos coinciden con los listados.
- Los totales coinciden con el dashboard.
- Las aplicaciones son identificables.
- Los filtros quedan documentados.
- Los archivos abren correctamente.
- Los datos sensibles están protegidos.
- Los certificados usan el snapshot de cierre.

- Las exportaciones quedan auditadas.
-

B021 — Pruebas de conciliación

1. Objetivo

Validar integralmente el módulo bancario desde la configuración de la cuenta hasta el cierre y la reapertura de un período.

Las pruebas deben cubrir:

Importación
Duplicados
Movimientos
Clasificación
Aplicaciones
Pagos
Facturas
Rendiciones
Factoring
Exclusiones
Reversas
Cierres
Dashboard
Alertas
Reportes

2. Niveles de prueba

Unitarias

Validan:

- Fingerprints.
- Saldos.
- Estados.
- Puntajes.
- Antigüedad.
- Diferencias.
- Direcciones.
- Tolerancias.

Servicios

Validan:

- Importación.
- Aplicación.
- Conciliación parcial.
- Cruce automático.
- Exclusión.
- Reversa.
- Cierre.
- Reapertura.

Integración

Validan:

- Banco y facturas.
- Banco y rendiciones.
- Banco y factoring.
- Banco y devoluciones.
- Alertas y dashboard.

Vistas

Validan:

- Formularios.
- Filtros.
- Paginación.
- Acciones.
- Mensajes.

Seguridad

Validan:

- Permisos.
- Cuenta.
- Período.
- Descargas.
- Datos sensibles.

Rendimiento

Validan:

- Dashboard.
- Listados.
- Reportes.

- Generación de alertas.
 - Reglas automáticas.
-

3. Escenarios críticos

Escenario 1 — Importación correcta

```
Crear cuenta
→ importar cartola
→ validar
→ confirmar
→ generar movimientos
```

Resultado:

- Importación procesada.
 - Movimientos únicos.
 - Totales correctos.
 - Archivo identificado mediante hash.
-

Escenario 2 — Archivo duplicado

```
Importar dos veces el mismo archivo
```

Resultado:

- Segunda carga bloqueada o advertida.
 - No se duplican movimientos.
 - Se registra el intento.
-

Escenario 3 — Movimiento duplicado probable

Dos archivos diferentes contienen una operación similar.

Resultado:

- Alerta de posible duplicado.
 - No se elimina automáticamente.
 - Revisión manual disponible.
-

Escenario 4 — Conciliación simple

Movimiento de ingreso 500.000 CLP
→ PagoCliente 500.000 CLP

Resultado:

Movimiento CONCILIADO
Pago bancariamente CONCILIADO

Escenario 5 — Conciliación parcial

Movimiento: 1.000.000 CLP
Aplicación: 600.000 CLP

Resultado:

Movimiento PARCIAL
Saldo pendiente 400.000 CLP

Escenario 6 — Varias aplicaciones

Movimiento: 1.000.000 CLP
Pago cliente: 600.000 CLP
Flujo factoring: 250.000 CLP
Otro destino: 150.000 CLP

Resultado:

- Movimiento conciliado.
- Cada destino actualizado.
- Historial completo.

Escenario 7 — Un movimiento paga varias facturas

Movimiento
→ PagoCliente
→ Factura A

→ Factura B
→ Factura C

Resultado:

- No se crea relación directa movimiento-factura.
- Los saldos de pago y facturas son correctos.

Escenario 8 — Varios movimientos cubren un pago

PagoCliente: 1.000.000 CLP
Movimiento A: 600.000 CLP
Movimiento B: 400.000 CLP

Resultado:

- Pago conciliado.
- Ambos movimientos actualizados.

Escenario 9 — Entrega de fondo

Movimiento EGRESO
→ EntregaFondo

Debe rechazarse un movimiento de ingreso.

Escenario 10 — Devolución del responsable

PagoLiquidacion DEVOLUCION_RESPONSABLE
→ Movimiento INGRESO

Debe rechazarse un egreso.

Escenario 11 — Reembolso

PagoLiquidacion REEMBOLSO_EMPRESA
→ Movimiento EGRESO

Debe rechazarse un ingreso.

Escenario 12 — Factoring

Validar:

- Anticipo.
- Liquidación.
- Comisión.
- Cobro con recurso.
- Dirección correcta.

Escenario 13 — Regla automática

Monto exacto
+ referencia exacta
+ RUT exacto
+ fecha cercana

Resultado:

- Sugerencia de alta confianza.
- Razones visibles.
- Aplicación solo si la regla está autorizada.

Escenario 14 — Conflicto de sugerencias

Dos operaciones obtienen puntajes similares.

Resultado:

- No se aplica automáticamente.
- Se crea alerta.
- Se envía a cruce asistido.

Escenario 15 — Exclusión

Movimiento sin aplicaciones
→ excluir con motivo

Resultado:

- Estado **EXCLUIDO**.
- Cartola intacta.

- Exclusión visible en cierre.
-

Escenario 16 — Revocación de exclusión

Resultado:

- Movimiento vuelve a pendiente.
 - Historial conservado.
 - Requiere período abierto.
-

Escenario 17 — Reversa simple

Aplicación activa
→ reversar

Resultado:

- Aplicación inactiva.
 - Movimiento recupera saldo.
 - Destino recupera saldo.
 - Motivo registrado.
-

Escenario 18 — Reversa transversal

Revertir una operación que creó:

- Pago.
- Aplicación bancaria.
- Aplicaciones a facturas.

Resultado:

- Solo se revierten relaciones del mismo `correlation_id`.
 - No se anulan relaciones independientes.
 - Estados consistentes.
-

Escenario 19 — Cierre sin diferencia

Saldo banco = saldo libro
Pendientes = 0

Resultado:

- Período cerrado.
- Snapshot.
- Hash.
- Bloqueo.

Escenario 20 — Cierre con diferencia autorizada

Resultado:

- Diferencia dentro de tolerancia.
- Motivo obligatorio.
- Permiso especial.
- Diferencia visible en certificado.

Escenario 21 — Cierre bloqueado

Condiciones posibles:

- Movimiento pendiente.
- Movimiento parcial.
- Importación con errores.
- Aplicación inválida.
- Diferencia fuera de tolerancia.

Resultado:

- No se cierra.
- Se informa cada impedimento.

Escenario 22 — Período cerrado

Intentar:

- Aplicar.
- Excluir.
- Reversar.
- Modificar saldo.

Resultado:

Operación denegada

Escenario 23 — Reapertura

CERRADA

- reabrir con motivo
- corregir
- cerrar nuevamente

Resultado:

- Revisión incrementada.
 - Snapshot anterior conservado.
 - Alerta de reapertura.
 - Nuevo hash.
-

Escenario 24 — Movimiento posterior al cierre

Importar un movimiento cuya fecha pertenece a un período cerrado.

Resultado:

- No se incorpora silenciosamente.
 - Se genera alerta crítica.
 - Se requiere decisión de reapertura.
-

Escenario 25 — Dashboard

Los indicadores deben coincidir con:

- Listado.
 - Selectores.
 - Reportes.
 - Fecha de corte.
-

Escenario 26 — Alertas

Validar:

- No duplicación.
 - Cambio de severidad.
 - Resolución automática.
 - Reparición.
 - Asignación.
-

Escenario 27 — Reportes

Validar:

- Excel.
 - CSV.
 - PDF.
 - Totales.
 - Filtros.
 - Seguridad.
 - Snapshots.
-

4. Pruebas de límites

- Monto cero.
 - Monto negativo.
 - Monto con decimales.
 - Movimiento muy alto.
 - Fecha fuera de período.
 - Período de un día.
 - Períodos superpuestos.
 - Referencia vacía.
 - RUT inválido.
 - Cuenta inactiva.
 - Moneda distinta.
 - Saldo negativo.
 - Exceso de origen.
 - Exceso de destino.
 - Aplicación duplicada.
 - Exclusión sin motivo.
 - Reversa sin motivo.
 - Diferencia exactamente en tolerancia.
 - Diferencia sobre tolerancia.
-

5. Pruebas de concurrencia

Aplicación al mismo movimiento

Dos usuarios aplican simultáneamente el saldo.

Resultado:

- Una transacción confirma.
 - La otra recibe error controlado.
 - El movimiento no se sobreaplica.
-

Aplicación al mismo destino

Dos movimientos intentan cubrir simultáneamente el mismo saldo.

Resultado:

- No se sobreaplica el destino.
-

Aplicación y exclusión simultáneas

Resultado:

- Solo una operación es válida.
 - No queda movimiento excluido con aplicaciones activas.
-

Reversa y aplicación simultáneas

Resultado:

- Estados consistentes.
 - Sin saldo negativo.
 - Rollback integral ante conflicto.
-

Cierre y conciliación simultáneos

Resultado:

- El cierre bloquea los movimientos.
 - No aparecen aplicaciones posteriores al snapshot.
-

Dos cierres simultáneos

Resultado:

- Un único cierre.
 - Un único snapshot.
 - Un único hash.
-

Reapertura y cierre simultáneos

Resultado:

- Transición única.
 - Número de revisión consistente.
-

6. Pruebas de permisos

Acción	Conciliador	Finanzas	Auditor	Administrador
Ver movimientos	Sí	Sí	Sí	Sí
Aplicar movimiento	Sí	Sí	No	Sí
Configurar reglas	Según permiso	Sí	No	Sí
Excluir	Según permiso	Sí	No	Sí
Reversar	Limitado	Sí	No	Sí
Cerrar período	No o limitado	Sí	No	Sí
Reabrir	No	Limitado	No	Sí
Ver snapshot	Limitado	Sí	Sí	Sí
Exportar sensibles	Según permiso	Sí	Según permiso	Sí

7. Pruebas de alertas

- Comando repetido.
 - Alerta ya abierta.
 - Condición corregida.
 - Condición reaparece.
 - Fecha límite.
 - Severidad.
 - Usuario.
 - Grupo.
 - Descarte.
 - Resolución.
 - Movimiento eliminado del alcance por exclusión.
 - Período cerrado.
 - Reapertura.
-

8. Pruebas del dashboard

- Totales por cuenta.
 - Totales por período.
 - Ingresos.
 - Egresos.
 - Pendientes.
 - Parciales.
 - Excluidos.
 - Antigüedad.
 - Destinos.
 - Diferencias.
 - Importaciones.
 - Reversas.
 - Roles.
 - Filtros.
 - Caché.
 - Consultas.
-

9. Pruebas de reportes

- Reporte vacío.
 - Una cuenta.
 - Varias cuentas.
 - Fecha de corte.
 - Aplicaciones activas.
 - Aplicaciones anuladas.
 - Exclusiones.
 - Reversas.
 - Cierre reabierto.
 - Cuenta enmascarada.
 - Fórmula maliciosa.
 - Gran volumen.
 - Archivo temporal.
 - Permiso denegado.
 - Auditoría.
-

10. Fábricas de prueba

```
BancoFactory  
CuentaBancariaFactory  
PlantillaCartolaFactory  
ImportacionCartolaFactory  
MovimientoBancarioFactory  
ClasificacionMovimientoFactory
```

```
AplicacionMovimientoBancarioFactory
ExclusionMovimientoFactory
ConciliacionBancariaFactory
ReglaCruceBancarioFactory
SugerenciaCruceBancarioFactory
AlertaBancariaFactory
PagoClienteFactory
FacturaVentaFactory
EntregaFondoFactory
PagoLiquidacionRendicionFactory
FlujoFactoringFactory
```

11. Estructura de tests

```
tests/conciliacion/
├─ test_bancos.py
├─ test_cuentas.py
├─ test_importacion_cartolas.py
├─ test_duplicados.py
├─ test_movimientos.py
├─ test_clasificacion.py
├─ test_aplicaciones.py
├─ test_pagos_facturas.py
├─ test_conciliacion_parcial.py
├─ test_reglas.py
├─ test_cruce_asistido.py
├─ test_cruce_transversal.py
├─ test_exclusiones.py
├─ test_reversas.py
├─ test_cierres.py
├─ test_reaperturas.py
├─ test_alertas.py
├─ test_dashboard.py
├─ test_reportes.py
├─ test_permisos.py
├─ test_auditoria.py
└─ test_concurrencia.py
```

12. Criterios de aceptación

B021 se considerará terminada cuando:

- Las importaciones válidas funcionan.
- Los duplicados se detectan.

- No se sobreaplican movimientos.
- No se sobreaplican destinos.
- Las conciliaciones parciales son correctas.
- Los cruces múltiples funcionan.
- Las reglas automáticas son explicables.
- Los conflictos se derivan a revisión manual.
- Las exclusiones conservan la cartola.
- Las reversas recuperan saldos.
- Los períodos cerrados quedan bloqueados.
- Las reaperturas conservan snapshots.
- Las alertas no se duplican.
- El dashboard coincide con los listados.
- Los reportes coinciden con el dashboard.
- Los permisos se respetan.
- Las operaciones concurrentes son seguras.
- Las transacciones revierten completamente ante error.
- No existen consultas N+1 críticas.
- La suite puede ejecutarse repetidamente.

13. Evaluación de esfuerzo

Las 16 horas asignadas deben utilizarse principalmente para:

- Escenarios end-to-end.
- Concurrencia.
- Integraciones transversales.
- Regresión.
- Corrección de defectos.

Las pruebas unitarias de cada servicio deben construirse durante B001–B020 y no aplazarse completamente hasta B021.

6. Estructura de archivos del bloque

```
administracion/  
├── models/  
│   └── alertas_bancarias.py  
├── forms/  
│   ├── filtros_dashboard_conciliacion.py  
│   ├── alertas_bancarias.py  
│   └── reportes_conciliacion.py  
├── views/  
│   ├── dashboard_conciliacion.py  
│   └── alertas_bancarias.py
```

```

└─ reportes_conciliacion.py

└─ services/conciliacion/
  └─ alertas.py
  └─ reportes/
    └─ datos.py
    └─ movimientos_xlsx.py
    └─ pendientes_xlsx.py
    └─ aplicaciones_xlsx.py
    └─ exportacion_csv.py
    └─ cierre_pdf.py

└─ selectors/
  └─ dashboard_conciliacion.py
  └─ alertas_bancarias.py
  └─ reportes_conciliacion.py

└─ management/commands/
  └─ generar_alertas_bancarias.py

└─ templates/administracion/conciliacion/
  └─ dashboard/
  └─ alertas/
  └─ reportes/

└─ static/administracion/js/
  └─ dashboard_conciliacion.js
  └─ reportes_conciliacion.js

└─ tests/conciliacion/

```

7. Migraciones previstas

Migración 1 — Alertas

Crear:

AlertaBancaria

Incluye:

- Tipo.
- Severidad.
- Estado.
- Relaciones.
- Asignación.

- Fecha límite.
- Clave de control.
- Resolución.

Migración 2 — Exportaciones

Opcionalmente crear:

ExportacionBancaria

Puede reemplazarse por auditoría estructurada cuando no se necesite conservar un catálogo de archivos generados.

Migración 3 — Índices

En `AlertaBancaria`:

```
models.Index(  
    fields=["estado", "severidad"],  
)  
  
models.Index(  
    fields=["tipo", "estado"],  
)  
  
models.Index(  
    fields=["cuenta_bancaria", "estado"],  
)  
  
models.Index(  
    fields=["movimiento", "estado"],  
)  
  
models.Index(  
    fields=["conciliacion", "estado"],  
)  
  
models.Index(  
    fields=["asignada_a", "estado"],  
)  
  
models.Index(  
    fields=["fecha_limite", "estado"],  
)
```

8. Definición de terminado del bloque

B018–B021 se considerará terminado cuando:

- Existe dashboard bancario.
- Los indicadores cambian según rol.
- Se visualizan pendientes y parciales.
- Se visualiza la antigüedad.
- Se visualizan diferencias.
- Se controlan importaciones con errores.
- Existen alertas bancarias.
- Las alertas no se duplican.
- Se detectan movimientos sin identificar.
- Se detectan cierres pendientes.
- Se detectan movimientos en períodos cerrados.
- Existen reportes de movimientos.
- Existen reportes de aplicaciones.
- Existen reportes de exclusiones y reversas.
- Se genera certificado de cierre.
- Los reportes respetan filtros y permisos.
- El dashboard coincide con los reportes.
- Las pruebas de cruces parciales pasan.
- Las pruebas de cruces múltiples pasan.
- Las pruebas de duplicados pasan.
- Las pruebas de reversas pasan.
- Las pruebas de cierre y reapertura pasan.
- Las pruebas concurrentes pasan.
- Las operaciones quedan auditadas.

9. Riesgos del bloque

Riesgo	Impacto	Tratamiento
Dashboard distinto a reportes	Alto	Selectores comunes
Indicadores lentos	Medio/ alto	Agregaciones e índices
Caché mezcla usuarios	Alto	Clave por usuario y filtros
Alertas duplicadas	Alto	Clave de control
Resolver sin corregir condición	Alto	Reevaluación automática
Mezclar alertas de cobranza y banco	Medio/ alto	Modelo específico
No detectar movimiento en período cerrado	Alto	Control posterior a importación

Riesgo	Impacto	Tratamiento
Exportar número completo de cuenta	Alto	Enmascaramiento
Fórmula maliciosa en Excel	Alto	Neutralización
Certificado recalculado	Alto	Utilizar snapshot
Pruebas únicamente al final	Alto	Pruebas durante cada tarea
Concurrencia no cubierta	Alto	Tests transaccionales
Reportes históricos incompletos	Alto	Fechas de aplicación y anulación
Datos sensibles en temporales	Alto	Eliminación y almacenamiento protegido
Alertas de integridad ignoradas	Alto	Severidad crítica y asignación
Totales calculados con propiedades N+1	Medio/ alto	Anotaciones
Fecha de corte inconsistente	Alto	Parámetro común

10. Resultado consolidado del módulo Banco y Conciliación

Al finalizar los bloques B001-B021 existirá el ciclo completo:

```

Banco y cuenta
→ plantilla
→ importación de cartola
→ detección de duplicados
→ movimientos
→ clasificación
→ aplicaciones múltiples
→ pagos y facturas
→ rendiciones
→ factoring
→ conciliación parcial
→ reglas automáticas
→ cruce asistido
→ exclusiones
→ reversas
→ cierre de período
→ dashboard
→ alertas
→ reportes
→ pruebas

```


El módulo quedará preparado para alimentar:

Facturación y cobranza
Rendiciones
Factoring
Dashboard administrativo general
Pruebas end-to-end
Aceptación del sistema